

BÁO CÁO BÀI TẬP

TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Ứng dụng Machine Learning trong Khoa học Dữ liệu

I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ VÀ PHẠM VI TÌM KIẾM

Chủ đề được chọn: Ứng dụng Machine Learning (Học máy) trong Khoa học Dữ liệu

Khoa học Dữ liệu (Data Science) là một lĩnh vực liên ngành kết hợp thống kê, khoa học máy tính và kiến thức chuyên ngành để trích xuất tri thức và thông tin có giá trị từ dữ liệu. Trong bối cảnh bùng nổ dữ liệu hiện nay, Machine Learning (ML) đã trở thành công cụ cốt lõi không thể thiếu trong kho vũ khí của mọi nhà khoa học dữ liệu.

Chủ đề này được chọn vì tính quan trọng và ứng dụng rộng rãi của nó trong thực tiễn, bao gồm: phân tích dự đoán, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, và tự động hóa quy trình ra quyết định.

Phạm vi tìm kiếm: Bài báo cáo tập trung vào các tài liệu học thuật và chuyên ngành về Machine Learning trong Data Science, bao gồm: thuật toán học máy, deep learning, data-centric AI, đánh giá mô hình, và xu hướng phát triển ngành. Ưu tiên các tài liệu từ năm 2015 đến 2025, đặc biệt giai đoạn 2022-2025.

II. QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN

2.1. Các nguồn tìm kiếm được sử dụng

- Cơ sở dữ liệu học thuật:** Google Scholar (scholar.google.com), arXiv (arxiv.org), IEEE Xplore, ScienceDirect
- Tạp chí khoa học chuyên ngành:** Nature, IEEE Access, ICML Proceedings, NeurIPS Proceedings, ICLR Proceedings
- Sách chuyên khảo:** O'Reilly Media, MIT Press
- Nguồn mở trên Internet:** Kaggle Surveys, JetBrains Developer Survey, Towards Data Science

2.2. Từ khóa tìm kiếm

Các từ khóa được sử dụng: "machine learning", "deep learning", "data science", "data-centric AI", "large language models", "benchmark evaluation", "ML systems", "neural networks". Tìm kiếm bằng cả tiếng Anh để đảm bảo độ bao phủ tài liệu quốc tế.

III. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NGUỒN

Mỗi nguồn tài liệu được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí chính:

- Tác giả:** Trình độ học vấn, chuyên môn, đơn vị công tác của tác giả
- Cơ quan xuất bản:** Uy tín của tạp chí, hội nghị hoặc nhà xuất bản
- Số lần trích dẫn:** Mức độ được cộng đồng khoa học công nhận và tham khảo

- **Tính cập nhật:** Năm xuất bản và mức độ phù hợp với tình trạng hiện tại của lĩnh vực

IV. BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN THÔNG TIN

STT	Tên tài liệu / Tác giả	Nguồn xuất bản	Loại tài liệu	Trích dẫn	Năm	Đánh giá tin cậy	Xếp hạng
1	DataPerf: Benchmarks for Data-Centric AI Development (Mazumder et al., 2022)	arXiv preprint arXiv:2207.10062	Bài báo khoa học	Cao (100+)	2022	Cao	5/5
2	Deep learning (LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G., 2015)	Nature, 521(7553), 436-444	Bài báo khoa học	Rất cao (60000+)	2015	Rất cao	5/5
3	A Review on Large Language Models: Fundamentals, Applications and Challenges (Raiaan et al., 2024)	IEEE Access	Bài báo khoa học	Trung bình	2024	Cao	5/5
4	Deploying Machine Learning Systems in Real-World Environments (Cabrera et al., 2024)	arXiv preprint	Bài báo khoa học	Thấp (mới)	2024	Trung bình	4/5
5	SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-world Github Issues? (Jimenez et al., 2024)	ICLR 2024	Bài báo khoa học	Cao	2024	Cao	5/5
6	DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation (Lai et al., 2023)	ICML 2023	Bài báo khoa học	Trung bình	2023	Cao	5/5
7	Data Science for Business (Provost, F. & Fawcett, T., 2013)	O'Reilly Media	Sách chuyên khảo	Rất cao	2013	Cao	4/5
8	State of Data Science and Machine Learning 2022 (Kaggle, 2022)	kaggle.com (khảo sát ngành)	Nguồn mở	N/A	2022	Trung bình	3/5
9	The State of Data Science 2024: 6 Key Data Science Trends (JetBrains, 2024)	blog.jetbrains.com	Nguồn mở	N/A	2024	Trung bình	3/5
10	Machine Learning in Big Data: A Scoping Survey (Hossain et al., 2024)	ScienceDirect (journal article)	Bài báo khoa học	Thấp (mới)	2024	Cao	5/5
11	DS-Bench: Benchmarking Data Science Agents (Ouyang et al., 2025)	arXiv preprint	Bài báo khoa học	Thấp (mới)	2025	Trung bình	4/5
12	PlanBench: An Extensible Benchmark for Evaluating Large Language Models on Planning (Valmeekam et al., 2023)	NeurIPS 2023	Bài báo khoa học	Trung bình	2023	Cao	5/5

V. PHÂN TÍCH VÀ NHẬN XÉT

5.1. Nhận xét về chất lượng các nguồn

Trong số 12 tài liệu thu thập được, có 9 bài báo khoa học (75%), 1 sách chuyên khảo (8,3%) và 2 nguồn mở (16,7%). Sự phân bổ này đảm bảo tính học thuật cao trong khi vẫn có cái nhìn thực tiễn về ngành.

Các bài báo đăng trên hội nghị quốc tế hàng đầu (NeurIPS, ICML, ICLR, Nature) có độ tin cậy cao nhất do trải qua quá trình phản biện nghiêm ngặt (peer-review). Bài báo của LeCun, Bengio & Hinton (2015) trên Nature có hơn 60.000 trích dẫn, thể hiện tầm ảnh hưởng vượt trội và là nền tảng lý thuyết không thể thiếu cho lĩnh vực deep learning.

Các nguồn mở từ Kaggle và JetBrains có độ tin cậy trung bình vì không qua peer-review, nhưng cung cấp dữ liệu khảo sát thực tiễn có giá trị về xu hướng ngành. Cần sử dụng các nguồn này như dữ liệu bổ sung, không phải tài liệu lý thuyết chính.

5.2. Xu hướng nghiên cứu nổi bật

Qua quá trình tổng hợp tài liệu, một số xu hướng nổi bật trong lĩnh vực Machine Learning và Khoa học Dữ liệu được xác định:

- **Data-Centric AI:** Xu hướng chuyển dịch từ cải thiện mô hình sang cải thiện chất lượng dữ liệu (Mazumder et al., 2022)
- **Large Language Models (LLMs):** Bùng nổ nghiên cứu về các mô hình ngôn ngữ lớn và ứng dụng trong tự động hóa data science
- **Benchmark & Evaluation:** Tăng cường chuẩn hóa đánh giá mô hình qua các benchmark chuẩn (DS-1000, SWE-bench, DataPerf)
- **MLOps và triển khai thực tế:** Nghiên cứu ngày càng tập trung vào việc đưa mô hình ML vào môi trường sản xuất thực tế

VI. KẾT LUẬN

Bài báo cáo đã tổng hợp và đánh giá 12 nguồn tài liệu có liên quan đến chủ đề Machine Learning trong Khoa học Dữ liệu. Quá trình tìm kiếm được thực hiện từ 4 loại nguồn khác nhau: cơ sở dữ liệu học thuật, tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo và nguồn mở trên internet.

Kết quả cho thấy lĩnh vực Machine Learning đang phát triển với tốc độ rất cao, đặc biệt trong giai đoạn 2022-2025 với sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ lớn và phương pháp tiếp cận data-centric AI. Các tài liệu học thuật có peer-review từ các hội nghị và tạp chí uy tín là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất.

Bài báo cáo này đã hoàn thành mục tiêu phát triển kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và tổng hợp thông tin học thuật - những kỹ năng thiết yếu cho một nhà khoa học dữ liệu trong tương lai.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Định dạng Harvard)

- Cabrera, A. et al. (2024) *Deploying Machine Learning Systems in Real-World Environments*. arXiv preprint.
- Hossain, M. et al. (2024) 'Machine Learning in Big Data: A Scoping Survey', *ScienceDirect*, February.
- JetBrains (2024) *The State of Data Science 2024: 6 Key Data Science Trends*. Available at: <https://blog.jetbrains.com/pycharm/2024/12/the-state-of-data-science/> (Accessed: May 2025).
- Jimenez, C. E. et al. (2024) 'SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-world Github Issues?', *ICLR 2024*.
- Kaggle (2022) *State of Data Science and Machine Learning 2022*. Available at: <https://www.kaggle.com/kaggle-survey-2022> (Accessed: May 2025).
- Lai, Y. et al. (2023) 'DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation', *ICML 2023*.
- LeCun, Y., Bengio, Y. and Hinton, G. (2015) 'Deep learning', *Nature*, 521(7553), pp. 436-444.
- Mazumder, M. et al. (2022) 'DataPerf: Benchmarks for Data-Centric AI Development', *arXiv preprint arXiv:2207.10062*.
- Ouyang, S. et al. (2025) 'DS-Bench: Benchmarking Data Science Agents', *arXiv preprint*.
- Provost, F. and Fawcett, T. (2013) *Data Science for Business*. Sebastopol: O'Reilly Media.
- Raiaan, M. et al. (2024) 'A Review on Large Language Models: Fundamentals, Applications and Challenges', *IEEE Access*.
- Valmeekam, K. et al. (2023) 'PlanBench: An Extensible Benchmark for Evaluating Large Language Models on Planning', *NeurIPS 2023*.